

个人信息

姓名：童昊阳

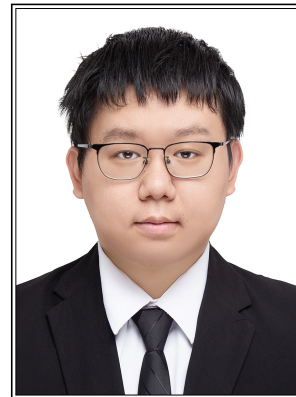
性别：男

出生年月：2004.03.16

政治面貌：共青团员

电子邮箱：tonghaoyang22@mailsucas.ac.cn 联系电话：152 7498 2026

研究兴趣：生成模型 大语言模型 世界模型



教育背景

中国科学院自动化所 & 中关村学院联培，直博

2026 年 9 月-2031 年 6 月

中国科学院大学，本科

2022 年 9 月-2026 年 6 月

- 人工智能学院，人工智能专业
- 数学课：线性代数 (4.0), 离散数学 (3.9), 概率论与数理统计 (3.9) 等。
- 编程课：程序设计基础与实验 (4.0), 数据结构与算法等。
- 专业课：自动控制原理 (4.0), 模式识别与机器学习 (3.9), 自然语言处理等。
- 英语成绩：CET-6: 539 / CET-4: 574
- GPA: 3.76 / 4.0 (排名: 29 / 74)

科研经历

中国科学院自动化所·赫然研究员·模式识别国家重点实验室

2023 年 10 月-present

- 实习情况：课题组内实习学生，以第一作者产出论文预录取于 AAAI26，和一篇在投
- 参与课题：基于 2D 扩散模型先验的 3D 模型生成
- 核心工作：实验的构思和进行，论文的撰写

京东·京东零售·平台产品与研发中心

2026 年 3 月-2026 年 9 月

- 实习情况：京东零售平台产品与研发中心算法开发实习生，参与生成式算法研发相关工作。
- 参与课题：围绕 pixel-level 生成开展研究，探索像素级内容建模与生成能力。
- 核心工作：负责该方向的研究与实验推进，梳理研究思路并完成论文撰写，产出论文一篇。

项目经历

基于幻觉检测的一致性 3d 生成

2024 年 10 月-2026 年 6 月

- 申报并主持了这一项目
- 通过广泛文献调研和实验，完成申请书并申报项目
- 对此方向进行较为深入的研究，产出一作论文录取于 AAAI26，三作论文一篇在投。

基于能量引导流匹配的像素空间图像生成

2026 年 3 月-2026 年 9 月

- 面向像素空间图像生成任务，研究全局结构与细粒度细节的协同建模。
- 通过热核滤波端点构建由低频图像到清晰图像的粗到细生成轨迹。
- 提出能量引导调度策略，产出共一第一论文一篇。

基于大模型思维链的高效房间布局生成

- 通过广泛文献调研和实验，完成 pipeline 设计
- 对此方向进行较为深入的研究，产出一作论文一篇在投。

论文经历

论文 1 (第一作者): CoGrad3D: Spatially-Coupled Timestep Optimization with Orthogonal Gradient Fusion for 3D Generation

项目内容: 本研究针对基于分数蒸馏采样 (SDS) 的文本生成 3D 任务中常见的视角不一致 (如多面伪影) 及细节纹理模糊等问题, 提出了 CoGrad3D 框架。该方法能够通过自适应区域采样集中优化未收敛区域、利用混合时间步长调度平衡全局训练动态与局部反馈, 并采用正交梯度融合机制在相邻视点间共享信息以增强几何连贯性, 在几何一致性、纹理保真度及文本对齐度等方面取得了领先性能。

论文结果: 在 80 组文本提示评测中, CLIP-S (B/32) 达到 31.42, VQAscore 达到 0.6286, 用户偏好平均排名位列对比方法首位。

个人贡献: 提出核心创新思路, 实验方案规划与代码实现; 完成实验评估与对比分析; 负责论文撰写、修改以及与审稿人的沟通。

目前情况: 已被 AAAI2026 接收 (录用率: 17.6%)。

论文 2 (共一第一): Energy-Guided Flow Matching

项目内容: 本研究聚焦像素空间生成模型在高维空间中同时建模全局结构与细粒度细节的挑战, 提出 Energy-Guided Flow Matching (EG-FM)。该方法以热核滤波端点替代固定的干净图像端点, 显式构建由低频图像逐步过渡至清晰图像的粗到细生成轨迹, 并通过图像特定的能量引导调度控制高频信息释放。

论文结果: 在类别条件图像生成 (C2I) 任务中达到 pixel-level 生成的 SOTA 表现, ImageNet 256×256 生成 FID 达到 1.45; 仅需对比方法四分之一的计算量即可达到相近的生成效果。

个人贡献: 以共一第一作者身份产出论文一篇, 参与算法研究、实验推进与论文撰写。

目前情况: 目前处于审稿阶段, 已发布于 arXiv:2608.05811。

论文 3 (第一作者): RoomThinker: LLM-Driven 3D Room Layout Generation via Chain-of-Thought Reasoning

项目内容: 本工作探索了 3D 房间布局生成领域中抽象语义推理与精确几何空间对齐的具体挑战。通过引入 RoomThinker, 一种由思维链和可微优化驱动的推理框架, 有效提升了模型在 3D 场景合成上的逻辑一致性和物理稳定性。

论文结果: 提升了生成房间布局的逻辑一致性与物理稳定性, 改善语义需求与几何空间的对齐。

个人贡献: 构思研究方向并设计整体技术路线; 完成代码开发与核心实验; 撰写论文初稿和与审稿人沟通。

目前情况: 目前处于审稿阶段。

技能特长

- 熟练使用 Python、C 等语言。
- 熟练使用 Pytorch, numpy, Pytorch Lightning, Sklearn 等深度学习或机器学习常用框架。
- 熟悉 Linux 端使用和开发。
- 熟悉排版软件使用: PPT, LaTeX